

התמרת פוריה הדיסקרטית DFT

עבור חד-מימד:

$$F(u) \triangleq \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-i \frac{2\pi}{N} ux}$$

וההתמרה ההופכית:

$$f(x) \triangleq \frac{1}{N} \sum_{u=0}^{N-1} F(u) e^{i \frac{2\pi}{N} ux}$$

כאשר $f(x)$ נדגם ב $x_0 + x\Delta x$ עבור $x = 0, 1, \dots, N-1$ כמו כן ניתן להראות כי הפונקציה הדיסקרטית $F(u)$ שווה לערכי הדגימה של F במקרה הרציף $0, \Delta u, \dots, (N-1)\Delta u$ כאשר $\Delta u = \frac{1}{N\Delta x}$

נשים ♡: בהתמרה דיסקרטית חשוב לשים לב ולציין איפה הדגימות - במקרה הזה ב $x = 0, 1, \dots, N-1$ גם בהתמרה ההופכית חשוב לשים לב ולציין איפה הדגימות - $0, \Delta u, \dots, (N-1)\Delta u$

תכונות DFT

מחזוריות

$$F(u+N) = F(u) \quad \text{צ"ל:}$$

הוכחה:

$$F(u+N) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-i2\pi(u+N)\frac{x}{N}} = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-i2\pi u\frac{x}{N}} \cdot e^{-i2\pi N\frac{x}{N}} = \dots$$

$$e^{-i2\pi N\frac{x}{N}} = e^{-\cancel{N}\frac{x}{\cancel{N}}} = e^{-x} \quad \text{ואבל נשים לב ש } e^{-2\pi i} = 1 \text{ ולכן}$$

הצגה של התמרת פוריה על תמונות

1. מזיזים בצורה ציקלית (זה בסדר כי ההתמרה היא מחזורית) את התמונה כך ש $F(0,0)$ נמצאת באמצע.

2. עוברים לסולם לוגריתמי: $D(u,v) = \log(1 + |F(u,v)|)$

הזזה של התמרת פוריה

טענה:

$$\text{DFT}[f(x-x_0)] = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x-x_0) \cdot e^{-i2\pi x_0 \frac{x}{N}} = \dots$$

נגדיר $z = x - x_0$, ואז:

$$\dots = \frac{1}{N} \sum_{z=-x_0}^{-x_0+N-1} f(z) \cdot e^{-i2\pi u \frac{z}{N}} \cdot e^{-i2\pi u \frac{x_0}{N}}$$

דגימת סיגנל ע"י סדרת פונקציות דלתא

רכבת הלמים/פוננצית Shah/פונקציית המסרק:

$$\text{III}(x) = \text{comb}(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - n)$$

טענה: $\mathcal{F}\{\text{III}(x)\} = \text{III}(u)$

$$\text{III}(ax) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(ax - n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(x - \frac{n}{a}\right)$$

ועל סמך תכונות פונקציית הדלתא, $\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$,

$$\text{III}(ax) = \frac{1}{|a|} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(x - \frac{n}{a}\right)$$

ז"א - רכבת הלמים הנבדלים זה מזה ב $\frac{1}{a}, \frac{2}{a}, \frac{3}{a}, \dots, 0$.
ועבור $a = \frac{1}{\tau}$

$$\text{III}\left(\frac{x}{\tau}\right) = \tau \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - \tau n)$$

לכן, עבור התמרת פוריה:

$$\mathcal{F}\{\text{III}(ax)\} = \frac{1}{a} \mathcal{F}\left\{\text{III}\left(\frac{u}{a}\right)\right\} \quad \mathcal{F}\left\{\text{III}\left(\frac{x}{\tau}\right)\right\} = \tau \mathcal{F}\{\text{III}(\tau u)\}$$

ביטוי סיגנל הדגום בקצב של τ :

$$f_S(x) = f(x) \cdot \text{III}\left(\frac{x}{\tau}\right)$$

התמרת פוריה של הסיגנל הדגום שווה, לפי משפט הקונבולוציה, לקונבולוציה הבאה:

$$\mathcal{F}\{f_S(x)\} = F(u) * \left(\tau \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\tau u - n) \right) = F(u) * \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(u - \frac{n}{\tau}\right) \right) = \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(u - \frac{n}{\tau}\right) \right) * F(u)$$

ואם נציב את הגדרת הקונבולוציה:

$$\mathcal{F}\{f_S(x)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(u - \frac{n}{\tau} - p\right) F(p) dp = \dots$$

אבל לפי הגדרת פונקציית הדלתא, $\int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(u - \frac{n}{\tau} - p\right) F(p) dp = F\left(u - \frac{n}{\tau}\right)$, ולכן:

$$\dots = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F\left(u - \frac{n}{\tau}\right)$$

אנלוגיה לדור-מימד

במקום "רכבת למים" יהיה לנו "חוות למים"

משפט נייקויסט

אם דוגמים כל a , קצב הדגימה הוא $\frac{1}{a}$. ואם גודל הגל שאנחנו רוצים לדגום הוא B , אז צריך $B < \frac{1}{a}$ כדי שהגלים לא יעלו אחד על השני - כלומר $2B < \frac{1}{a}$.
משפט נייקויסט אומר שקצב הדגימה צריך להיות כפול מ"רוחב הסרט" - כלומר קצב הגל הנדגם.

התמרת פוריה המהירה

התמרת פוריה המהירה נותנת אותה תוצאה כמו התמרת פוריה רגילה - כל ההבדל הוא באופן החישוב.
ההגדרה להתמרת פוריה היא $F(u) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-i \frac{2\pi}{N} ux}$ עבור $u = 0, 1, \dots, N$. האלגוריתם הנאיבי ירוץ בסיבוכיות $O(n^2)$. ננסה לשפר את זמן הריצה באמצעות שיטת הפרד ומשול, כדי להפוך את זה ל- $O(n \log n)$.

שיטת Cooley and Tukey